

Kuris — Plan de Negocios

Seminario de Trabajo Final — UAI 2026

Julián Decoppet

2026

Índice

Legajo: B00114457-T — Sede Rosario Profesores: Ing. Sartorio Alejandro Roberto e Ing. Banega Matias Pablo

Ficha de Seguimiento y Revisión

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
19/05/2026	Julián Decoppet	1.0	Versión inicial: Resumen Ejecutivo y punto 1 (1.1 y 1.2).
12/05/2026	Julián Decoppet	1.1	Reescritura del resumen ejecutivo, BMC, Contexto Competitivo y fuentes.
16/06/2026	Julián Decoppet	2.0	Segunda entrega: completado punto 1 (1.3 a 1.12), punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5 (5.1 y 5.2). BMC movido a bmc.md (anexo).
08/06/2026	Julián Decoppet	2.1	Consolidación del documento único:

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
08/06/2026	Julián Decoppet	2.2	integración de entrega-2.md, capítulo 5 nuevo, referencias APA 7 completas. Incorporación de capacidades de IA generativa al MVP: resumen automático de historia clínica y sugerencia de CIE-10 mediante LLM (Claude API). Migración de stack a Java 21 + Spring Boot 3 + Angular 18. Actualización de costos operativos (ítem API LLM) y hoja de ruta.
10/06/2026	Julián Decoppet	2.3	Corrección de consistencia: avance técnico actualizado al estado real post-migración (auth two-step en diseño, 15 ADRs, frontend Angular, docs ICONIX), canales de notificación unificados según ADR-013

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
			(Telegram/email en MVP), justificación del posicionamiento de precio, correcciones menores (Nubimed en capa SaaS, hitos de recordatorio 48/24 h).
17/06/2026	Julián Decoppet	2.4–2.8	Ronda de revisión previa a la entrega: cobertura completa de guía UAI (propuesta asociativa, ROI, comparación por eslabón, perfil sociodemográfico), rigor analítico (costos desglosados, punto de equilibrio, competidores internacionales, riesgos de dependencia externa, validación de mercado), corrección de redacción académica (afirmaciones

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
			absolutas reformuladas como hallazgos de relevamiento, repeticiones reducidas, tabla de estado de validación) y adaptación a APA 7 (citas migradas a formato [clave] con referencias.bib).

Nota: El Business Model Canvas se presenta como documento independiente (bmc.md) para facilitar su visualización y actualización separada. Los nueve bloques del canvas sintetizan los conceptos desarrollados en los capítulos 1 a 5 de este documento.

Resumen ejecutivo

Kuris es una plataforma de software de gestión clínica por suscripción, dirigida a consultorios y clínicas médicas privadas de uno a cinco profesionales en Argentina, con foco inicial en Rosario y zona de influencia. La plataforma centraliza la administración de pacientes, turnos, historia clínica y profesionales sobre una arquitectura interoperable basada en el estándar internacional HL7 FHIR R4, lo que favorece la portabilidad, la seguridad y la compatibilidad de los datos clínicos con otros sistemas de salud que adopten el mismo estándar.

Sobre esa base de gestión integral, Kuris incorpora un conjunto de capacidades de inteligencia operacional diseñadas para resolver problemas concretos del segmento.

Capacidades comprometidas en el MVP del seminario (mayo–diciembre 2026):

- Predicción explicable de ausentismo: el sistema estima la probabilidad de que un paciente no se presente a su turno y explica, en lenguaje

comprensible para el profesional, los factores que generan ese riesgo. El módulo opera con reglas heurísticas (historial de no-show, anticipación del turno, día y franja horaria) y está diseñado para evolucionar a modelos entrenados por clínica una vez que cada tenant acumule volumen suficiente.

- Recordatorios inteligentes diferenciados por riesgo: las notificaciones a pacientes se priorizan según la probabilidad de ausentismo calculada, reduciendo costo de notificación y aumentando la tasa de respuesta efectiva. El módulo de notificaciones está diseñado con una abstracción de canal intercambiable: el MVP opera con Telegram Bot API (gratuito, sin aprobación) y email; la integración con WhatsApp Business API se activa en la fase de producción comercial sin modificar la lógica de negocio.
- Overbooking inteligente: cuando un slot tiene alto riesgo de ausentismo, el sistema sugiere reservar el horario para sobretorno o doble agenda, con tope parametrizable por el profesional, recuperando ingresos perdidos sin sobrecargar la operación.
- Resumen automático de historia clínica mediante IA generativa: al finalizar una consulta, el sistema genera un resumen en lenguaje natural del Encuentro clínico —incluyendo notas SOAP, signos vitales y diagnóstico— a partir de los datos FHIR estructurados. El médico revisa y valida el resumen antes de que quede registrado. Esta capacidad reduce la carga administrativa del profesional y constituye la primera integración del producto con modelos de lenguaje de gran escala (LLM), implementada mediante la API de Claude (Anthropic).
- Sugerencia automática de clasificación CIE-10: al registrar el motivo de consulta en texto libre, el sistema sugiere el código CIE-10 más probable, reduciendo el tiempo de codificación clínica y el error por omisión. El profesional conserva el criterio final sobre el código aplicado.

Capacidades en roadmap post-MVP (alcance comercial, no entregable del seminario):

- Sugerencia automática de cobertura óptima por franja horaria.
- Modelos de Machine Learning entrenados por tenant.
- Integraciones específicas con obras sociales y prestadores vía FHIR.
- Marketplace B2C de turnos para pacientes finales.

El ausentismo de pacientes afecta a aproximadamente 1 de cada 3 turnos médicos en América Latina (30 %, sobre un análisis de 1,5 millones de turnos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y México), un problema operativo de alto costo para el cual el segmento de clínicas pequeñas en Argentina no dispone de una solución ampliamente adoptada ([Geblix, 2024](#)). En el relevamiento realizado se identificaron soluciones internacionales y herramientas de infraestructura abierta con implementación nativa de HL7 FHIR R4 (Medplum, Elation Health, HAPI FHIR), así como competidores regionales con predicción de ausentismo por machine learning ya en producción comercial ([Geblix, 2024](#)). En el relevamiento realizado sobre el segmento de clínicas de 1 a 5 profesionales en Argentina no se encontraron evidencias públicas de un competidor que combine el estándar HL7 FHIR R4, predicción explicable de ausentismo por paciente y optimización automatizada de cobertura integrada al flujo operativo, en el rango de precio propuesto (desarrollo del relevamiento en la sección 2.2.1).

El contexto de mercado es favorable: el sector de salud digital en América Latina supera los USD 5.755 millones y crece al 9,5 % anual (Informes de Expertos, 2024), con el software representando el 52,1 % del valor total. El segmento de pequeñas clínicas privadas — aproximadamente 5.000 establecimientos solo en Argentina ([Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2023](#)) — permanece desatendido por soluciones que combinen interoperabilidad estándar e inteligencia operacional accesible.

El mapa competitivo argentino se estructura en cuatro capas, desde consolidadores masivos orientados a volumen (Grupo Cormos) e incumbentes locales sin diferenciación tecnológica, hasta SaaS modernos genéricos que recién incorporan IA administrativa y Geblix, el competidor regional más cercano en inteligencia operacional —con predicción de ausentismo por machine learning ya en producción comercial, pero sin FHIR R4 ni foco en clínicas de 1 a 5 profesionales en Argentina (desarrollo completo en la sección 2.2.1)—. Kuris se posiciona en ese hueco intermedio: modernidad técnica, especialización en clínicas pequeñas argentinas y diferenciación funcional concreta sobre todas las capas.

El modelo de ingresos es suscripción mensual en dólares (rango tentativo de USD 35 a USD 50 por clínica/mes en plan base, planes superiores para clínicas con más de tres profesionales), sin contrato de permanencia, con acceso íntegramente web. El punto de equilibrio operativo estimado se alcanza entre 12 y 18 clínicas suscriptas, sobre la base de costos fijos operativos proyectados entre USD 85 y

USD 145 mensuales (detalle en sección 5.2 y tabla de costos operativos). Este umbral es alcanzable en la fase inicial sin necesidad de financiamiento externo.

La empresa es unipersonal: Julián Decoppet, estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas en UAI Rosario, es el único desarrollador y fundador. Los logros actuales incluyen infraestructura de producción en funcionamiento, esquema de base de datos multitenant versionado, frontend de autenticación multiclínica navegable y documentación de ingeniería completa (15 ADRs, especificaciones SDD y casos de uso ICONIX), con el producto en desarrollo activo bajo metodología ICONIX.

La rentabilidad proyectada se sustenta en un modelo de costos fijos controlados y margen bruto alto, característico del modelo SaaS ([Bessemer Venture Partners, 2024](#)). Los costos operativos fijos proyectados en la etapa inicial (escenario base) ascienden a entre USD 85 y USD 145 mensuales, discriminados en: infraestructura VPS (USD 20–30), API de Claude/Anthropic para módulos LLM (USD 15–40 según volumen de consultas), servicio de correo transaccional (USD 10–15), dominio y certificados (USD 2 prorrateado), y reserva de contingencia operativa (USD 38–60). A partir de 18 clínicas suscriptas en plan base (USD 35–50/mes), el ingreso mensual oscila entre USD 630 y USD 900, lo que genera un margen bruto sobre costos operativos de entre el 77 % y el 84 %. Este rango es consistente con los benchmarks del sector SaaS B2B de salud, donde el margen bruto maduro oscila entre el 70 % y el 85 % ([Bessemer Venture Partners, 2024](#)). La reinversión de los primeros ingresos se orientará al desarrollo de funcionalidades del roadmap post-MVP y a la reducción del costo de onboarding por cliente.

Propuesta asociativa: en la etapa actual, el proyecto no cuenta con socios ni inversores formales. La estrategia asociativa contempla, en orden de prioridad, (a) alianzas de difusión con colegios médicos y asociaciones profesionales de Rosario como canal de validación sectorial, (b) eventuales acuerdos de co-distribución con proveedores de software complementario (laboratorios, farmacias) una vez superada la fase piloto, y (c) apertura a inversión ángel o aceleración a partir de la demostración del product-market fit con datos reales de impacto sobre el ausentismo. Todos estos vínculos son hipótesis a desarrollar en la fase comercial; ninguno constituye un acuerdo vigente.

El principal riesgo es la lentitud en la adopción inicial frente a una base instalada significativa de incumbentes locales, mitigable mediante una estrategia de acceso piloto gratuito para las primeras clínicas y soporte personalizado del fundador como diferencial frente a proveedores masivos. Las barreras de entrada construidas — complejidad del estándar HL7 FHIR R4 implementado

nativamente, aislamiento multitenant desde la arquitectura, y el conjunto de modelos predictivos integrados al flujo operativo — hacen que replicar el producto requiera tiempo y conocimiento especializado en interoperabilidad sanitaria y aprendizaje automático aplicado a salud.

1. Descripción general

1.1 Descripción básica del negocio

Idea de negocio

Kuris es una plataforma de software como servicio (SaaS) de gestión clínica integral, diseñada específicamente para clínicas médicas privadas de entre 1 y 5 profesionales en Argentina. El sistema centraliza la operación clínica — agenda de turnos, gestión de pacientes, historial clínico y administración de profesionales — bajo un estándar internacional de interoperabilidad médica (FHIR R4), incorporando predicción de ausentismo de pacientes mediante reglas heurísticas diseñadas para evolucionar a Machine Learning, con una hoja de ruta que incluye la sugerencia automática de cobertura de profesionales por franja horaria (post-MVP).

Justificación

El sector salud privado en Argentina presenta una oportunidad estructural desatendida: existen aproximadamente 5.000 establecimientos de salud privados registrados ([Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2023](#)), mayoritariamente consultorios y centros médicos de pequeña escala, que operan con herramientas de gestión inadecuadas — planillas Excel, agendas en papel o sistemas legacy que no se integran entre sí. La tasa de ausentismo en turnos médicos ronda el 30 % en un análisis regional sobre 1,5 millones de turnos de Argentina, Uruguay, Chile, Perú y México ([Geblix, 2024](#)); no se dispone de una desagregación pública específica para Argentina, por lo que esta cifra se toma como referencia regional, no como dato nacional exacto. El problema representa pérdidas directas de ingresos para los profesionales y es crónico en el segmento de clínicas pequeñas, que no cuenta con una solución tecnológica accesible ampliamente adoptada.

El mercado de software médico en Latinoamérica se encuentra en plena expansión: el sector de salud digital regional está valuado en USD 5.755 millones en 2024 y crece a una tasa compuesta anual (CAGR) de 9,5 % proyectada hasta 2034, con el segmento de software representando el 52,1 % del valor total ([Informes de Expertos, 2024](#)); esta cifra proviene de un informe de mercado

comercial sin metodología pública auditable y se presenta como referencia de tendencia sectorial, no como dato verificado de manera independiente. Los sistemas de gestión clínica disponibles en el mercado local cobran entre USD 10 y USD 25 mensuales ([DriCloud, 2024](#); [Medesk, 2024](#)); de los competidores relevados en este rango de precio, ninguno combina predicción de ausentismo accionable por paciente con FHIR R4 para clínicas de este tamaño en Argentina —aunque Geblix ([2024](#)), con presencia regional, ya ofrece predicción de ausentismo por machine learning sin FHIR ni foco específico en el segmento argentino de 1 a 5 profesionales. El posicionamiento de precio de Kuris por encima de ese rango (USD 35–50) se sustenta en el retorno económico medible para el cliente. Considerando una clínica tipo con 100 turnos mensuales, una tasa de ausentismo del 25 % ([Geblix, 2024](#)) y un honorario promedio de consulta de \$15.000 pesos argentinos (aproximadamente USD 12 al tipo de cambio de junio 2026), los turnos perdidos representan una pérdida mensual de \$375.000 pesos ($\approx$ USD 300). Una reducción del ausentismo de tan solo el 10 % — umbral conservador para sistemas de recordatorios activos según Gomes et al. ([2022](#)) — recupera \$37.500 pesos ($\approx$ USD 30) mensuales adicionales: un retorno que supera el costo de la suscripción en plan base. El reporte mensual de ausentismo incluido en el producto hace ese retorno verificable por la clínica mes a mes.

Tipo de e-business

Kuris es un negocio de tipo B2B (Business-to-Business): el cliente directo es la clínica o consultorio médico, no el paciente individual. El modelo de distribución es exclusivamente digital, sin presencia física, lo que lo clasifica como un pure player dentro del e-business.

En una segunda etapa (fuera del alcance del presente seminario), la plataforma incorporará un componente B2C a través de un marketplace de turnos online donde los pacientes podrán buscar profesionales disponibles, ver slots en tiempo real y reservar sin intervención de la secretaría, configurando un modelo mixto B2B + B2C bajo una misma plataforma.

Modalidad de e-commerce

La modalidad de comercialización es SaaS por suscripción mensual en dólares estadounidenses (USD), con planes escalonados según la cantidad de profesionales y funcionalidades habilitadas. La suscripción es recurrente, procesada de forma digital, sin contrato de permanencia mínima. El acceso al sistema se realiza íntegramente vía navegador web, sin instalación local requerida.

1.2 Situación actual del negocio

Kuris se encuentra en etapa de desarrollo inicial (pre-revenue). Al momento de la presente entrega, el proyecto no cuenta con clientes activos ni ingresos. El emprendimiento nació como proyecto de tesis de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), con la intención de construir simultáneamente un producto tecnológico real y un caso de estudio académico riguroso.

Avance técnico al 08/06/2026

El desarrollo comenzó en abril de 2026. A la fecha se encuentran completados:

- Infraestructura base: entorno Docker Compose con Nginx, PostgreSQL 16 y Redis 8, configurado y desplegado en servidor VPS propio.
- Autenticación multiclínica (diseño completo, implementación iniciada): flujo de dos pasos con separación de identidad y membresía — un usuario puede pertenecer a varias clínicas con roles distintos — especificado bajo SDD (ADR-014) con el frontend de login y selección de clínica ya navegable; la implementación del backend es la siguiente tarea del cronograma.
- Arquitectura definida: diseño de schema multitenant con aislamiento por tenant_id, módulos planificados de pacientes, profesionales, turnos e historial clínico, stack tecnológico seleccionado (Java 21, Spring Boot 3, Spring Security, Spring Data JPA, Angular 18, Angular Material) y metodología de desarrollo acordada (ICONIX + SDD + TDD + Clean Architecture).
- Diseño de la base de datos multitenant: especificación de la arquitectura de datos con aislamiento por tenant_id, tablas FHIR en JSONB y esquema de migraciones con Flyway (diez migraciones aplicadas). Quince decisiones arquitectónicas documentadas como Architecture Decision Records (ADR-001 a ADR-015).
- Frontend inicial Angular 18: workspace con Angular Material, flujo de autenticación de dos pasos navegable (presentación, login, selección de clínica y layout principal con cambio de clínica activa).
- Documentación ICONIX de los cuatro casos de uso core completa: diagrama de casos de uso, especificaciones, modelo de dominio, diagramas de robustez, secuencia y clases, y documentación de patrones de diseño.

Alcance del MVP del seminario (mayo a diciembre 2026)

El alcance comprometido para la presentación final del seminario es un MVP (Minimum Viable Product) demostrable, no un producto comercial completo. La diferenciación entre “alcance del MVP” y “roadmap post-MVP” es deliberada: permite priorizar profundidad sobre amplitud, validar la propuesta con clientes piloto y mantener rigor metodológico sobre cada componente entregado.

Funcionalidades comprometidas para el MVP:

- Backend FHIR R4 con recursos críticos (Patient, Practitioner, Appointment, Encounter, Observation, Coverage) sobre arquitectura multitenant.
- Módulo de obra social con validación de tope semanal.
- Frontend funcional: autenticación, agenda interactiva, ficha de paciente con historia clínica, reporte mensual de ausentismo.
- Predicción explicable de ausentismo basada en reglas heurísticas (historial de no-show del paciente, anticipación del turno, día y franja horaria), con factores interpretables por el profesional.
- Recordatorios inteligentes diferenciados por riesgo, vía Telegram y email en el MVP (WhatsApp Business API y SMS en fase comercial — la abstracción de canal permite incorporarlos sin modificar la lógica de negocio), priorizando pacientes con mayor probabilidad de ausentismo.
- Overbooking inteligente: sugerencia automática de sobretorno o doble agenda para slots con alto riesgo de ausentismo, con tope parametrizable por el profesional.

La documentación ICONIX del seminario se concentra en cuatro casos de uso core no triviales:

CU-01 — Reservar turno con validación integral (slot disponible, tope semanal de cobertura, cálculo de riesgo, decisión de overbooking). CU-02 — Gestionar consulta médica (Encounter + Observations, estados, validaciones clínicas). CU-03 — Calcular y notificar predicción de ausentismo (trigger automático, scoring, selección de canal, envío). CU-04 — Sugerir y aplicar overbooking (detección de slots de riesgo, configuración por profesional, ajuste de capacidad).

Funcionalidades fuera del alcance del seminario (roadmap post-MVP):

- Modelos de Machine Learning entrenados por tenant (Random Forest sobre datos reales), que requieren volumen acumulado de turnos inexistente en fase inicial.
- Sugerencia automática de cobertura óptima por franja horaria.

- Integraciones específicas con obras sociales (validación en línea contra padrones).
- Marketplace B2C de turnos para pacientes finales.
- Importador masivo desde Excel (en MVP solo carga manual).

Recursos actuales

El proyecto es desarrollado en su totalidad por el autor, contando con el asesoramiento de los docentes del Seminario de Trabajo Final. La infraestructura opera sobre un VPS con 4 GB de RAM de costo mensual accesible, lo que mantiene los costos operativos en un mínimo durante la etapa de desarrollo. La asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ciclo de desarrollo (generación de código boilerplate, refactorización, revisión de tests, redacción técnica) es parte explícita de la metodología, no un atajo: las decisiones arquitectónicas, los modelos de dominio y la validación funcional permanecen bajo criterio del autor.

Validación preliminar de mercado

El avance técnico es condición necesaria pero no suficiente para la viabilidad del negocio. En la etapa actual, la validación con clientes reales es incipiente y no constituye todavía un proceso de prospección formal: existen conversaciones exploratorias con conocidos del fundador en el ecosistema médico de Rosario, sin compromiso ni fecha acordada, que podrían eventualmente convertirse en candidatos a piloto. El onboarding de un primer piloto en agosto de 2026 (ver sección 5.2) es un objetivo del cronograma, no un hecho en curso ni un acuerdo vigente; si no se concreta en ese plazo, el plan de contingencia del seminario contempla una validación simulada como alternativa (ver Definition of Ready del proyecto). La principal fuente de validación de reglas de negocio del dominio clínico (semántica de SOAP, criterios de codificación CIE-10, lógica de tope semanal de obra social) es, a la fecha, una persona cercana al fundador próxima a recibirse de médica — una consulta de dominio experto, no un piloto comercial ni una validación de mercado. Las hipótesis centrales del modelo — que el ausentismo es un dolor suficientemente costoso como para motivar el cambio de herramientas y que el rango de precio USD 35–50 es absorbible dentro de los costos operativos del consultorio — permanecen sin validar con datos primarios y solo podrán contrastarse si se concreta un piloto real. El cálculo de retorno económico presentado en la sección 1.1 es, por ahora, una proyección basada exclusivamente en fuentes secundarias (Geblix, 2024; Gomes et al., 2022).

Estado de validación por componente:

Componente	Estado
MVP técnico (backend FHIR, frontend, motor de predicción)	En desarrollo
Validación de dominio clínico (SOAP, CIE-10, tope semanal)	Parcial — consulta a una persona próxima a recibirse de médica, no piloto
Validación comercial (adopción, disposición a pagar)	Pendiente — sin clínica piloto comprometida
Validación económica (ROI, punto de equilibrio)	Simulada — proyección sobre fuentes secundarias, sin datos primarios

Esta tabla resume el estado real del proyecto a la fecha y debe leerse junto con cualquier cifra de impacto o retorno presentada en este documento: ninguna de ellas constituye, todavía, evidencia validada con datos primarios.

Posición competitiva inicial

Los sistemas de gestión clínica disponibles en Argentina para el segmento — desde Grupo Cormos (DrApp, Meducar, Docturno) en la capa masiva, hasta incumbentes locales como Macena/Geclisa, TecnoMedicus, ConsultSmart y Zindec en Rosario — ofrecen funcionalidades de agenda, historia clínica y recordatorios automáticos. Algunos competidores (Nubimed, SFS) comenzaron a incorporar IA para tareas administrativas en 2026, y Geblix —con presencia en Argentina y la región— ya ofrece predicción de ausentismo por machine learning como producto comercial, aunque sin FHIR R4 ni foco específico en clínicas de 1 a 5 profesionales en Argentina. A nivel de infraestructura abierta e internacional, existen además implementaciones FHIR R4 nativas y documentadas (Medplum, Elation Health, HAPI FHIR), desarrolladas en la sección 2.2. En el relevamiento realizado sobre el mercado argentino del segmento de clínicas pequeñas no se identificó, sin embargo, ningún competidor que combine el estándar HL7 FHIR R4 con predicción explicable de ausentismo integrada al flujo operativo, en el rango de precio propuesto. Kuris identifica esa brecha específica como su principal hipótesis de diferenciación competitiva en la fase inicial, a confirmar con el avance de la adopción.

1.3 ¿Qué hace único a su negocio?

La ventaja competitiva de Kuris no reside en una funcionalidad aislada, sino en la combinación —no replicada por la oferta relevada en el segmento de clínicas pequeñas— de tres pilares integrados al mismo flujo operativo:

- Interoperabilidad nativa sobre HL7 FHIR R4. El sistema no almacena los datos clínicos en un esquema propietario al que luego se le agrega una capa de exportación, sino que adopta el estándar internacional FHIR R4 como modelo de dominio desde la base de la arquitectura. Esto favorece que la información de pacientes, turnos, encuentros y cobertura sea portable y compatible con sistemas externos —obras sociales, laboratorios, prestadores— tanto en el presente como a futuro. La complejidad de implementar correctamente el estándar constituye, además, una barrera de entrada frente a competidores que partieron de esquemas cerrados. El propio Estado argentino avanza en esta dirección: la Estrategia Nacional de Salud Digital 2025–2030, impulsada con apoyo de la OPS y el BID, consolidó HL7 FHIR como estándar de interoperabilidad federal ([Organización Panamericana de la Salud, 2026](#)).
- Predicción explicable del ausentismo por paciente. El sistema estima la probabilidad de que un paciente no se presente a su turno y expone, en lenguaje comprensible para el profesional, los factores que generan ese riesgo (historial de inasistencias, anticipación de la reserva, día y franja horaria). La condición de explicabilidad es deliberada: a diferencia de un modelo de caja negra, el profesional comprende por qué un turno se marca como riesgoso y conserva el criterio sobre la acción a tomar.
- Inteligencia operacional accionable sobre la predicción. El riesgo calculado no es un dato pasivo: alimenta recordatorios diferenciados por canal según la probabilidad de ausentismo y habilita la sugerencia de overbooking inteligente sobre los horarios de mayor riesgo, con un tope parametrizable por el profesional. La predicción se traduce directamente en recuperación de ingresos y en eficiencia de la agenda.
- Asistencia clínica mediante IA generativa. A diferencia de los competidores que incorporaron IA para tareas exclusivamente administrativas (transcripción de llamados, asistentes telefónicos), Kuris integra IA generativa en el flujo clínico: resumen automático de la historia clínica al cierre de cada consulta y sugerencia de clasificación CIE-10 a partir del texto libre del motivo de consulta. Ambas capacidades están implementadas mediante la API de Claude (Anthropic), con el profesional conservando siempre el criterio final sobre la información registrada. Esta integración representa una diferenciación concreta frente a la oferta del segmento: no IA como decoración, sino IA reduciendo la carga administrativa del médico en cada acto clínico.

En el relevamiento competitivo realizado (mayo de 2026) no se identificó ningún proveedor del segmento de clínicas pequeñas en Argentina que combine estos cuatro pilares de manera nativa e integrada. Tomados de manera aislada, ninguno de los cuatro pilares es exclusivo de Kuris: existe software con FHIR R4 nativo (Medplum, Elation Health, HAPI FHIR) y existe predicción de ausentismo por machine learning en producción comercial, incluso en la región ([Geblix, 2024](#)). Los incumbentes locales ofrecen gestión administrativa sólida sin interoperabilidad estándar ni capacidades predictivas; los SaaS modernos genéricos incorporaron recientemente IA para tareas administrativas (transcripción, asistentes telefónicos) pero no predicción de ausentismo accionable por paciente ni asistencia en el flujo clínico; las soluciones de consolidación masiva priorizan el volumen y la estandarización por sobre la personalización del flujo por clínica; y Geblix, el competidor regional más cercano en inteligencia operacional, no implementa FHIR R4 ni se especializa en el marco regulatorio argentino. La combinación específica de los cuatro pilares en el nicho de clínicas pequeñas argentinas —no la existencia aislada de cada uno— es lo que constituye la diferenciación de Kuris.

1.4 Factores principales que se considera harán exitoso al proyecto

- Diferenciación funcional concreta y medible. El producto ataca un dolor cuantificado del segmento —el ausentismo, que afecta a aproximadamente el 30 % de los turnos médicos a nivel regional ([Geblix, 2024](#))— con una capacidad que la competencia directa en el segmento argentino no ofrece, y cuyo impacto económico es demostrable mes a mes mediante el reporte de ausentismo.
- Especialización en el segmento desatendido. El foco explícito en clínicas de uno a cinco profesionales evita competir de frente con las soluciones hospitalarias sobredimensionadas y con los productos masivos orientados a volumen, posicionando al producto en un nicho con necesidades específicas y baja cobertura tecnológica adecuada.
- Estructura de costos liviana y bajo punto de equilibrio. Con costos fijos consolidados en torno a USD 50 mensuales y un punto de equilibrio operativo estimado entre 12 y 18 clínicas suscriptas, el proyecto es viable en su fase inicial sin financiamiento externo, lo que reduce el riesgo financiero y otorga tiempo para validar la adopción.
- Soporte personalizado del fundador como diferencial relacional. En un mercado donde el soporte de los proveedores masivos tiende a ser impersonal o tercerizado, el acompañamiento directo en el onboarding y

en la operación inicial constituye una ventaja relacional concreta para reducir la fricción de adopción.

- Conocimiento técnico especializado del fundador. La combinación de competencias en arquitectura SaaS, implementación de FHIR y modelos predictivos aplicados a salud es poco frecuente y difícil de replicar en el corto plazo, lo que protege la diferenciación técnica del producto.
- Calidad y experiencia de uso. La plataforma está diseñada para usuarios no técnicos (médicos, personal de secretaría) con un frontend basado en Angular Material que prioriza la claridad de la interfaz y la velocidad de operación en la jornada diaria. La explicabilidad del riesgo de ausentismo —expuesto en lenguaje comprensible, no como score opaco— es en sí misma un atributo de calidad percibida que diferencia la experiencia de uso frente a competidores que muestran indicadores sin contexto. El acceso web sin instalación local, el onboarding asistido y el precio en el rango accesible (USD 35–50) completan una propuesta donde la calidad del servicio no está reñida con la accesibilidad.

1.5 Estrategia: Misión, Visión y Propósito Estratégico

Misión. Brindar a las clínicas y consultorios médicos pequeños de Argentina una plataforma de gestión clínica accesible, interoperable e inteligente que ordene su operación diaria y reduzca la pérdida de ingresos por ausentismo, sobre estándares internacionales que garanticen la portabilidad y la seguridad de los datos de sus pacientes.

Visión. Convertirse en la plataforma de referencia para la gestión clínica de pequeñas y medianas clínicas en Argentina y la región, reconocida por combinar interoperabilidad estándar e inteligencia operacional accesible, y por habilitar progresivamente un ecosistema interconectado entre profesionales, pacientes y prestadores.

Propósito estratégico. Demostrar que la interoperabilidad sanitaria basada en estándares abiertos y la inteligencia operacional explicable —históricamente reservadas a sistemas hospitalarios de gran porte— pueden ofrecerse de manera accesible al segmento de clínicas pequeñas, elevando el estándar tecnológico de un mercado estructuralmente desatendido.

1.6 Identificación de la oportunidad de negocio

La oportunidad surge de la convergencia de cuatro condiciones del contexto:

1. Un problema operativo costoso y crónico: el ausentismo de aproximadamente el 30 % de los turnos a nivel regional ([Geblix, 2024](#)), que se traduce en pérdidas directas de ingresos para los profesionales y para el cual el segmento de clínicas pequeñas en Argentina no dispone de una solución específica ampliamente adoptada.
2. Un mercado en expansión sostenida: el sector de salud digital en América Latina, valuado en USD 5.755 millones en 2024 y con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,5 % proyectada hasta 2034, donde el software representa el 52,1 % del valor total ([Informes de Expertos, 2024](#)).
3. Una base instalada amplia y mal servida: aproximadamente 5.000 establecimientos de salud privados registrados en Argentina ([Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2023](#)), mayoritariamente de pequeña escala, que operan con planillas, agendas en papel o sistemas heredados sin integración.
4. Una oferta existente sin diferenciación tecnológica en el segmento específico: si bien existen soluciones internacionales y de infraestructura abierta con FHIR R4 nativo (Medplum, Elation Health, HAPI FHIR) y un competidor regional con predicción de ausentismo por machine learning ([Geblix, 2024](#)), ninguno de los competidores relevados combina FHIR R4, predicción explicable de ausentismo e inteligencia operacional integrada, en un rango de precio accesible, para el segmento de clínicas de 1 a 5 profesionales en Argentina.

La conjunción de un dolor cuantificado, un mercado en crecimiento, una demanda latente amplia y una oferta sin diferenciación define un espacio de oportunidad concreto y defendible.

1.7 Capacidades centrales

Las capacidades centrales del emprendimiento —entendidas como las competencias distintivas y difíciles de imitar sobre las que se construye la ventaja— son:

- Implementación nativa del estándar HL7 FHIR R4, que requiere conocimiento especializado en interoperabilidad sanitaria y constituye una barrera técnica de entrada.

- Diseño de arquitectura multitenant con aislamiento de datos por clínica desde la base, condición no negociable para operar un SaaS en salud y ya implementada en el prototipo.
- Desarrollo de modelos predictivos explicables aplicados al dominio clínico, con una trayectoria diseñada que evoluciona desde heurísticas interpretables hacia modelos entrenados por tenant a medida que cada clínica acumula volumen de datos.
- Capacidad de ejecución técnica integral del fundador, que cubre el ciclo completo —backend, frontend, infraestructura y modelos— y permite iterar el producto con costo estructural mínimo en la fase inicial.

1.8 Propuesta de valor para el cliente

Para una clínica o consultorio pequeño, Kuris ofrece:

- Orden operativo integral: agenda de turnos, gestión de pacientes, historia clínica electrónica y administración de profesionales en una única plataforma web, sin instalación local.
- Reducción de la pérdida por ausentismo: anticipación del riesgo por turno, recordatorios priorizados según ese riesgo y sugerencia de overbooking para recuperar capacidad, con impacto económico medible.
- Datos portables y a prueba de futuro: al estar construido sobre FHIR R4, la información clínica es compatible con sistemas externos y no queda cautiva de un formato propietario.
- Acceso sin fricción: suscripción mensual sin contrato de permanencia, período de prueba gratuito en el lanzamiento y soporte directo del fundador durante el onboarding.

La promesa central, en una frase: ordenar la operación de la clínica y recuperar los ingresos que el ausentismo se lleva, sobre una base de datos clínicos segura, portable e interoperable.

1.9 Valores nucleares de la organización

- Interoperabilidad por principio: adopción de estándares abiertos como base, no como agregado posterior.
- Explicabilidad y criterio profesional: la inteligencia del sistema asiste y explica; la decisión clínica permanece en el profesional.

- Privacidad y seguridad de los datos de salud como condición no negociable, alineada con la normativa argentina vigente.
- Validación incremental: preferir pocas funcionalidades operando correctamente antes que muchas implementadas de manera superficial.
- Cercanía con el cliente: soporte directo y acompañamiento como parte del producto, no como costo a minimizar.

1.10 Enfoque e iniciativas estratégicas

El enfoque estratégico es de diferenciación focalizada (en términos de Porter, 1980): atender un segmento específico —clínicas pequeñas— con una propuesta de valor que la competencia generalista no ofrece, evitando la competencia frontal por precio con los productos masivos.

Las iniciativas estratégicas que materializan ese enfoque son:

1. Construir y defender la diferenciación técnica (FHIR R4 + predicción explicable + inteligencia operacional) como núcleo del producto.
2. Validar la adopción con un piloto real en Rosario antes de escalar, capturando métricas de impacto verificables.
3. Crecer por referidos dentro del ecosistema médico local, aprovechando las cadenas de derivación profesional como canal orgánico.
4. Mantener una estructura de costos liviana que permita alcanzar el punto de equilibrio sin financiamiento externo.
5. Preservar una hoja de ruta de extensión (ML por tenant, cobertura óptima, marketplace B2C) diseñada como evolución natural del MVP y no como reescritura.

1.11 Áreas clave de resultados

Las áreas clave de resultados (ACR) sobre las que se medirá el éxito del emprendimiento, con su justificación:

Área clave	Por qué es clave	Indicador
Adopción	Determina la viabilidad comercial y el alcance del punto de equilibrio	N.º de clínicas suscriptas/activas

Área clave	Por qué es clave	Indicador
Impacto en ausentismo	Es el diferencial cuantificable del producto frente a la competencia	Reducción de la tasa de ausentismo en clínicas usuarias
Retención	En un SaaS sin permanencia, la recurrencia sostiene los ingresos	Tasa de renovación mensual / churn
Eficiencia operativa	El costo variable de onboarding y soporte condiciona la escalabilidad	Costo de onboarding por cliente; tiempo de soporte/cliente
Cumplimiento normativo y confianza	La interoperabilidad, la seguridad y la normativa son condición de habilitación comercial en salud; ningún cliente adoptará un sistema que no sea confiable y legal	Conformidad FHIR R4; cumplimiento Ley 27.706 y Ley 25.326; ausencia de incidentes de privacidad de datos

1.12 Ingreso al sector: estrategias de inserción

Estrategia genérica ([Porter, 1980](#)): diferenciación enfocada. El proyecto no compite por costo —los incumbentes masivos tienen ventaja de escala— sino por una propuesta de valor diferenciada dirigida a un segmento acotado, la clínica pequeña, con necesidades que la oferta generalista no resuelve.

Estrategia frente a la competencia ([Kotler et al., 2017](#)): retador / especialista de nicho. Como entrante sin base instalada, Kuris no disputa frontalmente la cuota de los líderes consolidados; se inserta como especialista de nicho que atiende mejor que nadie un segmento específico, construyendo posición desde la especialización antes de ampliar el alcance geográfico (Santa Fe, interior) y funcional (roadmap post-MVP).

Mecanismos concretos de inserción:

- Acceso piloto sin costo para las primeras clínicas, reduciendo la barrera de adopción y generando casos de referencia.

- Soporte personalizado del fundador como diferencial relacional frente a los proveedores masivos.
- Penetración por boca a boca dentro de las redes de derivación profesional de Rosario.
- Alianzas potenciales con colegios médicos y asociaciones profesionales como vehículo de difusión y validación sectorial (hipótesis a validar comercialmente, no acuerdos vigentes).

2. Análisis estratégico

2.1 Análisis de contexto

2.1.1 Descripción del escenario local

El lanzamiento se sitúa en Rosario y su zona de influencia (provincia de Santa Fe), un polo con alta densidad de profesionales de la salud y presencia de proveedores de software médico locales con trayectoria. La elección responde a la cercanía del fundador con el ecosistema médico local —que habilita el canal de referidos y el acompañamiento presencial del piloto— y a la posibilidad de validar la propuesta en un mercado abarcable antes de proyectar la expansión hacia otras ciudades del interior.

2.1.2 Factores económicos

El contexto macroeconómico argentino presenta históricamente alta inflación, volatilidad del tipo de cambio y restricciones cambiarias, lo que afecta la previsibilidad de costos e ingresos de cualquier emprendimiento. Kuris mitiga parte de esta exposición fijando la suscripción en dólares estadounidenses, lo que estabiliza el ingreso frente a la depreciación de la moneda local; al mismo tiempo, el precio en dólares puede percibirse como elevado por clínicas pequeñas con ingresos en pesos, tensión que el rango de precio accesible (USD 35–50) busca contener. La estructura de costos liviana reduce la sensibilidad del proyecto a las fluctuaciones macro durante la fase inicial.

2.1.3 Factores políticos

El marco regulatorio relevante incluye la Ley 27.706 (Historia Clínica Electrónica) y la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales), que establecen obligaciones sobre el tratamiento y la custodia de datos sanitarios. Lejos de ser solo una restricción, el cumplimiento normativo opera como factor habilitante: la arquitectura interoperable y el aislamiento de datos por clínica posicionan

favorablemente al producto frente a estos requisitos. La existencia de iniciativas públicas de información sanitaria (SISA, REFES) y la adopción creciente de estándares de interoperabilidad configuran un entorno institucional alineado con la propuesta ([Argentina.gob.ar](https://argentina.gob.ar), 2026).

2.1.4 Factores tecnológicos

La maduración del estándar HL7 FHIR R4 y del ecosistema SMART on FHIR habilita técnicamente la propuesta de interoperabilidad, y cuenta con respaldo institucional en Argentina: el Ministerio de Salud de la Nación publica guías de implementación y estándares de interoperabilidad —incluyendo HL7 FHIR y SNOMED CT— a través de su Red de Salud Digital ([Argentina.gob.ar](https://argentina.gob.ar), n.d.). Esto implica que el ecosistema técnico de FHIR en el país ya tiene infraestructura estatal activa, lo que reduce el riesgo de adopción del estándar pero también matiza la narrativa de que se trata de una tecnología no explorada en el mercado local. La disponibilidad de infraestructura cloud y de servidores virtuales de bajo costo permite operar con una estructura liviana. La incorporación reciente de inteligencia artificial por parte de algunos competidores —enfocada en tareas administrativas, y en el caso de Geblix ya orientada a predicción de ausentismo— confirma que el sector se mueve hacia la automatización inteligente, validando la dirección estratégica del proyecto; la diferenciación de Kuris sobre ese eje depende de la combinación con FHIR R4 nativo y el foco en el segmento de clínicas pequeñas argentinas, no de la novedad de la predicción de ausentismo en sí, que ya es una categoría de producto madura a nivel internacional (eClinicalWorks/healow, ClosedLoop, Arkangel AI).

El proyecto presenta dependencias tecnológicas externas que configuran riesgos operativos a gestionar:

- Dependencia de la API de Claude (Anthropic): los módulos de resumen de historia clínica y sugerencia CIE-10 del MVP dependen de esta API. Un cambio de política de precios, una restricción de acceso en Argentina o una interrupción del servicio afectaría directamente estas funcionalidades. Mitigación: la arquitectura separa el módulo LLM mediante una interfaz intercambiable (puerto de salida en Clean Architecture), lo que permite sustituir el proveedor por alternativas compatibles (OpenAI, Gemini, modelos open source vía Ollama) sin reescribir la lógica de negocio.
- Dependencia de Telegram Bot API: el canal de recordatorios del MVP opera sobre Telegram, que es gratuito y no requiere aprobación. Un bloqueo regulatorio o cambio de política de Telegram en Argentina eliminaría este

canal. Mitigación: la abstracción de canal de notificaciones (ADR-013) permite activar email (ya implementado como canal secundario) o WhatsApp Business API sin modificar la lógica de recordatorios.

Ambas dependencias están gestionadas arquitectónicamente desde el diseño, lo que reduce el riesgo operativo aunque no lo elimina.

2.1.5 Descripción del escenario: escenario-meta

El escenario-meta es un mercado de clínicas pequeñas en Rosario y Santa Fe que, en un horizonte de mediano plazo, reconoce la interoperabilidad estándar y la inteligencia operacional explicable como atributos esperables —no excepcionales— de un sistema de gestión clínica. En ese escenario, Kuris opera con una base de clientes que supera el punto de equilibrio, casos de referencia con impacto medible sobre el ausentismo y un canal de crecimiento orgánico por referidos profesionales.

Los factores de contexto actúan sobre el negocio del siguiente modo: los económicos condicionan la sensibilidad al precio y se mitigan con la estructura liviana y la fijación en dólares; los políticos operan como habilitadores si el producto cumple la normativa de datos de salud; los tecnológicos habilitan y validan la propuesta diferencial.

2.1.6 Análisis sectorial: oportunidades y amenazas

Oportunidades:

- Segmento amplio y desatendido (≈ 5.000 establecimientos privados, mayoritariamente pequeños).
- Problema cuantificado y costoso (ausentismo $\approx 30\%$ a nivel regional, Geblix 2024) sin solución específica ampliamente adoptada en el segmento argentino de clínicas pequeñas.
- Mercado de salud digital regional en crecimiento sostenido (CAGR 9,5 %).
- Tendencia sectorial hacia la interoperabilidad y la automatización inteligente.
- Marco normativo y estrategia nacional de salud digital que favorecen la adopción de FHIR ([Organización Panamericana de la Salud, 2026](#)).

Amenazas:

- Base instalada significativa de incumbentes locales con relación establecida con sus clientes.

- Posible incorporación de capacidades predictivas por parte de competidores con más recursos.
- Sensibilidad al precio en dólares de clínicas con ingresos en pesos.
- Volatilidad macroeconómica que afecta las decisiones de inversión de los clientes.
- Inercia y resistencia al cambio en clínicas acostumbradas a herramientas heredadas.

2.2 Análisis de la competencia

2.2.1 Principales competidores directos

El mercado argentino de software de gestión clínica para el segmento pequeño se estructura en cuatro capas:

- Capa de consolidación nacional. Grupo Cormos, que en 2024 adquirió Meducar y consolidó un portfolio (DrApp, Docturno, iTurnos, Wiri Salud, Receto) que gestiona más de 20 millones de turnos anuales y digitaliza aproximadamente 25.000 profesionales y 6.000 centros ([Grupo Cormos, 2024](#)). Orientado a volumen y estandarización, no a integraciones específicas ni a flujos personalizados por clínica.
- Capa de incumbentes locales. Proveedores con trayectoria y base de clientes establecida: Macena/Geclisa (Rosario, más de 30 años y unos 230 clientes en producción), TecnoMedicus, ConsultSmart, Medicloud, Zindec (Rosario). Productos sólidos en gestión administrativa y facturación, pero sin arquitectura interoperable nativa ni capacidades predictivas integradas al flujo operativo.
- Capa de SaaS modernos genéricos. AgendaPro, Gendu, Turnito, Doctoralia, Nubimed: orientados a agenda y recordatorios automáticos, con incorporación reciente de IA para tareas administrativas (transcripción de consultas y asistentes telefónicos en Nubimed; IA clínica supervisada orientada a hospitales en SFS).
- Capa de inteligencia operacional especializada. Geblix (Argentina, con expansión a Uruguay, Chile, Perú y México): producto comercial con seis módulos integrados —agenda online, recordatorios por WhatsApp, historia clínica digital, videoconsultas, gestión financiera y operaciones—, que incluye predicción de ausentismo por machine learning con reducción reportada de hasta el 40 % ([Geblix, 2024](#)). Es el competidor regional más cercano a la propuesta de inteligencia operacional de Kuris, aunque no

implementa FHIR R4 ni se especializa en el segmento argentino de 1 a 5 profesionales ni en el marco regulatorio de obras sociales locales.

El análisis competitivo incluye también soluciones internacionales y de infraestructura abierta con presencia, accesibilidad o relevancia técnica para el mercado argentino:

- Medesk (Reino Unido / España): plataforma SaaS de gestión clínica con historia electrónica, agenda y recordatorios automáticos; presencia activa en Argentina con precios en el rango USD 10–25/mes ([Medesk, 2024](#)). No implementa FHIR R4 de forma nativa ni predicción de ausentismo. Opera en español y es el competidor internacional más accesible para el segmento.
- Elation Health (Estados Unidos): plataforma EHR para práctica independiente con API FHIR R4 certificada bajo el criterio ONC (g)(10) — incluyendo SMART on FHIR, US Core Data v2 y Bulk Data Export 2.0— ([Elation Health, 2024](#)); es decir, una implementación FHIR R4 más completa y certificada que la que Kuris puede demostrar en su etapa actual. No está disponible comercialmente en Argentina y sus precios (>USD 300/mes por profesional) la excluyen del segmento objetivo de Kuris, pero su existencia refuta la idea de que no haya EHRs con FHIR R4 nativo en el mercado internacional.
- Kareo / Tebra (Estados Unidos): suite para clínicas pequeñas con módulos de facturación, agenda y telemedicina; opera principalmente sobre una API SOAP propia y se encuentra en transición hacia FHIR, sin que esta migración esté completa a la fecha ([Kareo/Tebra, 2024](#)); sin predicción de ausentismo; no disponible en Argentina.
- Medplum (Estados Unidos, open source): plataforma de desarrollo de software de salud FHIR-native, con servidor FHIR R4 sobre PostgreSQL, soporte multitenant, control de acceso basado en roles y ACLs por registro, bajo licencia Apache 2.0 ([Medplum, 2025](#)). No es un producto terminado para clínicas sino un framework de desarrollo; su existencia muestra que ya hay infraestructura FHIR R4 nativa reutilizable y de bajo costo disponible para construir EHRs, lo que reduce —aunque no elimina— la barrera de entrada técnica que el documento atribuye en exclusiva al esfuerzo de Kuris.
- HAPI FHIR (open source): servidor FHIR de referencia en Java, recomendado explícitamente por el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) como herramienta para instituciones de salud en América Latina y el Caribe ([Inter-American Development Bank, n.d.](#)). Confirma que existe ecosistema FHIR abierto y de respaldo institucional en la región, no solo en mercados desarrollados.

En el relevamiento sobre el segmento específico de clínicas de 1 a 5 profesionales en Argentina —considerando tanto el mercado local como las opciones internacionales y de infraestructura abierta relevadas— no se identificó ningún competidor que combine, de manera nativa e integrada al flujo operativo y en un rango de precio accesible para ese segmento: (a) implementación del estándar HL7 FHIR R4, (b) predicción explicable del ausentismo por paciente con factores interpretables, y (c) inteligencia operacional accionable (recordatorios diferenciados + overbooking). Esta afirmación es más acotada que sostener una ausencia general de FHIR R4 o de predicción de ausentismo en el mercado: ambas existen como categorías de producto maduras a nivel internacional (Medplum, Elation Health, HAPI FHIR; healow/eClinicalWorks, ClosedLoop, Arkangel AI) y regional ([Geblix, 2024](#)). La ventaja diferencial de Kuris reside en la combinación específica de los tres elementos para el nicho argentino, no en la novedad aislada de ninguno de ellos; frente a soluciones internacionales de mayor escala y frente a Geblix, la diferenciación adicional reside en la especialización en el contexto regulatorio argentino (Ley 27.706, obras sociales) y en el soporte personalizado del fundador.

2.2.2 Análisis de cadena de valor

Eslabón	Cómo lo resuelve Kuris	Aporte de valor
Desarrollo de producto	Ejecución técnica integral del fundador (backend, frontend, infra, modelos)	Iteración rápida con costo estructural mínimo
Infraestructura	VPS propio + Docker/PostgreSQL/Redis ya desplegado	Costo marginal por cliente bajo; escalabilidad sin inversión proporcional
Adquisición de clientes	Venta directa + referidos en el ecosistema médico de Rosario (hipótesis de canal, sin referidos activos en esta etapa)	Canal proyectado de bajo costo (hipótesis a validar con el piloto)

Eslabón	Cómo lo resuelve Kuris	Aporte de valor
Onboarding	Migración guiada + capacitación + soporte directo del fundador	Reduce fricción de adopción; diferencial relacional
Operación / soporte	Soporte personalizado en fase inicial	Retención; costo variable a gestionar al escalar
Demostración de valor	Reporte mensual de ausentismo y eficiencia	Justifica la recurrencia con impacto medible

Las actividades de soporte (infraestructura, conocimiento técnico, cumplimiento normativo) habilitan las actividades primarias y constituyen las barreras de imitación más relevantes del modelo.

Comparación con la competencia por eslabón:

Eslabón	Incumbentes locales	SaaS modernos (AgendaPro, Nubimed)
Desarrollo de producto	Equipos consolidados con base instalada y deuda técnica	Equipos mayores, ciclos más lentos por generalismo de mercado
Infraestructura	On-premise o cloud legacy; costos de migración altos	Cloud moderno; costos más altos por escala y funcionalidades ociosas
Adquisición de clientes	Fuerza de ventas directa y red de referidos establecida	Marketing digital + freemium; sin canal de nicho especializado
Onboarding	Proceso estandarizado sin acompañamiento diferenciado	Autoservicio; bajo costo pero sin personalización por clínica
Operación / soporte	Soporte multicanal pero impersonal a escala	Soporte por ticket; sin contacto directo con el equipo de producto
Demostración de valor	Sin reportes de impacto sobre ausentismo	Métricas de agenda; sin análisis predictivo de ausentismo

La ventaja de Kuris se concentra en los eslabones de onboarding, demostración de valor y desarrollo de producto, donde la especialización en el nicho y la

capacidad de ejecución técnica integral del fundador generan un diferencial no replicable por los competidores de mayor escala sin una reestructura significativa de su modelo operativo.

2.2.3 Factores Críticos de Éxito (FCE)

- 1. Lograr y sostener la diferenciación técnica (FHIR + predicción + inteligencia operacional) integrada al flujo operativo.
- 2. Validar el impacto sobre el ausentismo con datos reales de al menos un piloto.
- 3. Mantener un costo de onboarding y soporte controlado para que el modelo escale.
- 4. Construir un canal de referidos confiable dentro del ecosistema médico local.
- 5. Garantizar seguridad y cumplimiento normativo de los datos de salud.
- 6. Alcanzar el punto de equilibrio sin financiamiento externo.

2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio

Fortalezas: diferenciación técnica única en el segmento; interoperabilidad nativa como barrera de entrada; estructura de costos liviana y bajo punto de equilibrio; conocimiento técnico especializado del fundador; capacidad de soporte cercano.

Debilidades: equipo unipersonal con capacidad de ejecución acotada y riesgo de cuello de botella; ausencia de base instalada, marca y casos de referencia; recursos comerciales y de marketing limitados; dependencia crítica de una sola persona; aún sin validación comercial real.

3. Análisis FODA

3.1 Cuadro FODA

	Origen interno	Origen externo
Positivo	FORTALEZAS• Diferenciación técnica única (FHIR R4 + predicción explicable + inteligencia operacional)• Interoperabilidad nativa como barrera de	OPORTUNIDADES• Segmento amplio y desatendido (≈ 5.000 establecimientos)• Ausentismo cuantificado (≈ 30 % regional) sin solución adoptada en AR• Mercado de salud

	Origen interno	Origen externo
	entrada• Estructura de costos liviana; punto de equilibrio bajo (12–18 clínicas)• Conocimiento técnico especializado del fundador• Soporte personalizado como diferencial relacional• Infraestructura propia ya operativa	digital en expansión (CAGR 9,5 %)• Tendencia sectorial a interoperabilidad e IA• Marco normativo y estrategia nacional de salud digital que favorece FHIR
Negativo	DEBILIDADES• Equipo unipersonal; capacidad de ejecución acotada• Sin base instalada, marca ni casos de referencia• Recursos comerciales y de marketing limitados• Dependencia crítica de una sola persona• Sin validación comercial real	AMENAZAS• Incumbentes locales con base instalada y relación establecida• Posible incorporación de IA predictiva por competidores con más recursos• Sensibilidad al precio en dólares (ingresos de clientes en pesos)• Volatilidad macroeconómica argentina• Resistencia al cambio en clínicas con herramientas heredadas

3.2 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

El cruce de factores orienta las estrategias del proyecto:

Estrategias FO (fortalezas + oportunidades) — ofensivas. Apalancar la diferenciación técnica única sobre un segmento amplio y desatendido, posicionando la interoperabilidad y la predicción de ausentismo como respuesta directa a un dolor cuantificado que la oferta actual no resuelve.

Estrategias FA (fortalezas + amenazas) — defensivas. Frente a la base instalada de los incumbentes y a la eventual reacción de competidores con más recursos, usar la barrera técnica (FHIR nativo, especialización) y el soporte cercano para

construir relaciones difíciles de desplazar; fijar el precio en dólares para protegerse de la volatilidad sin perder accesibilidad.

Estrategias DO (debilidades + oportunidades) — de reorientación. Compensar la falta de base instalada y de recursos comerciales mediante el piloto gratuito y los referidos profesionales como canal de bajo costo, convirtiendo casos de impacto medible en la palanca de credibilidad que sustituye a la marca.

Estrategias DA (debilidades + amenazas) — de supervivencia. Mitigar el riesgo del equipo unipersonal con una estructura de costos liviana que permita sostener el proyecto sin presión financiera, y con un alcance de MVP recortado y priorizado que concentre el esfuerzo en lo diferencial y no negociable (multitenant y FHIR core).

3.3 Conclusión: atractivo de la industria y fortalezas del negocio

La industria del software de gestión clínica para el segmento pequeño es atractiva: mercado amplio y en crecimiento, problema costoso y cuantificado, y una oferta existente sin diferenciación tecnológica en el nicho. Las fortalezas del negocio —diferenciación técnica única, interoperabilidad como barrera de entrada y estructura de costos liviana— están alineadas con las oportunidades del sector.

Sin embargo, la viabilidad comercial del proyecto aún no está demostrada: a la fecha del presente documento no existe ningún cliente activo ni validación primaria de las hipótesis de precio y adopción. Los dos riesgos que condicionan la viabilidad real son: (a) que las clínicas objetivo no perciban el dolor del ausentismo como suficientemente costoso para justificar el cambio de herramientas, y (b) que el precio en dólares sea una barrera de adopción en un contexto de ingresos en pesos con alta volatilidad cambiaria. Ambos riesgos son detectables temprano si se logra concretar un piloto real: el cronograma de agosto a noviembre de 2026 (sección 5.2) plantea ese piloto como objetivo, pero a la fecha no hay ninguna clínica comprometida, solo conversaciones exploratorias sin acuerdo. Si el piloto no se concreta en ese plazo, el plan de contingencia académico contempla una validación simulada como alternativa. El desafío central de esta etapa es, por lo tanto, doble: conseguir al menos un piloto real o ejecutar la alternativa simulada con rigor, y convertir la ventaja técnica en evidencia —real o simulada— que demuestre valor medible, sin lo cual la propuesta competitiva permanece enteramente en el terreno de la hipótesis.

4. Segmentación

4.1 Segmentación de consumidores y/o negocios

Al tratarse de un negocio B2B, la unidad de segmentación es la organización cliente (la clínica o el consultorio), no el paciente individual. Los criterios de segmentación aplicados son:

- Ubicación geográfica: Rosario y zona de influencia (Santa Fe) en la fase inicial; expansión progresiva al interior del país.
- Tamaño del cliente: clínicas y consultorios de 1 a 5 profesionales.
- Tipo de cliente: establecimientos de salud privados que operan con herramientas heterogéneas (planillas, papel, sistemas heredados).
- Uso del producto / dolor predominante: necesidad de orden operativo, de interoperabilidad futura y/o de reducción de pérdidas por ausentismo.

4.2 Identificación de grupos diferenciados de consumidores

Dentro del segmento se distinguen tres perfiles:

1. Profesional independiente con consultorio propio. Busca digitalizar su operación sin invertir en infraestructura ni en sistemas sobredimensionados. Sensible al precio y a la simplicidad de uso.
2. Centro médico pequeño (2 a 5 profesionales). Necesita coordinación de agenda, historia clínica unificada e interoperabilidad futura con obras sociales. Valora la integración y la escalabilidad.
3. Clínica con pérdidas recurrentes por ausentismo. No cuenta con herramientas analíticas para anticiparlo; es el perfil donde el diferencial de predicción y overbooking tiene mayor impacto percibido y donde el valor económico del producto es más fácil de demostrar.

La decisión de mantener el segmento amplio dentro de “clínicas pequeñas”, sin verticalizar por especialidad médica en esta etapa, responde al objetivo de validar la propuesta en un mercado más amplio antes de especializar.

Perfil sociodemográfico del usuario operativo (factores socioculturales):

El usuario que opera el sistema cotidianamente —tanto el decisor de compra como el usuario diario— presenta un perfil relativamente homogéneo dentro del segmento:

- Edad: entre 30 y 55 años. Los profesionales médicos que gestionan su propio consultorio se encuentran mayoritariamente en ese rango etario; el personal administrativo es algo más joven (25–45 años).
- Nivel educacional: universitario completo (médicos) o terciario/universitario en curso (personal administrativo). Alta familiaridad con herramientas digitales de consumo (WhatsApp, Google Calendar, apps bancarias), pero experiencia variable con software de gestión clínica especializado.
- Nivel socioeconómico: medio-alto. Los profesionales de salud independientes con consultorio propio en Rosario corresponden a sectores con ingresos suficientes para absorber una suscripción en dólares dentro de los costos operativos del consultorio.
- Ubicación: urbana (Rosario y zona de influencia en la fase inicial); acceso desde dispositivos de escritorio y móviles en jornada laboral.

Estos atributos inciden directamente en las decisiones de diseño del producto: interfaz clara y sin curva de aprendizaje pronunciada, acceso web sin instalación, notificaciones vía Telegram (canal ya incorporado por el segmento) y documentación en español rioplatense.

4.3 ¿Quiénes son los potenciales usuarios / compradores del negocio?

Conviene distinguir entre quién decide la compra y quién usa el sistema:

- Decisor / comprador: el dueño o administrador de la clínica — frecuentemente un profesional médico que también gestiona el negocio—, cuya decisión se guía por el retorno económico (reducción de ausentismo), el costo de la suscripción y la facilidad de adopción.
- Usuarios:
 - Personal administrativo / secretaría: gestiona la agenda, las reservas y los recordatorios; valora la rapidez y la claridad de la interfaz.
 - Profesionales médicos: consultan y registran la historia clínica; valoran la información ordenada y la explicabilidad del riesgo de ausentismo.

El producto debe satisfacer simultáneamente el criterio económico del decisor y la usabilidad cotidiana de los usuarios operativos.

4.4 Pautas de comportamiento esperado de cada segmento

- Frecuencia de uso: diaria e intensiva (la agenda y la ficha de paciente son herramientas de uso continuo en la jornada).
- Razón de uso: ordenar la operación, reducir pérdidas por ausentismo y centralizar la información clínica.
- Sensibilidad al precio: moderada a alta, especialmente en el perfil del profesional independiente; el precio en dólares es un punto de fricción que el rango accesible y la demostración de retorno buscan contener.
- Proceso de adopción: influido fuertemente por la recomendación de pares (referidos) y por la prueba sin costo; baja predisposición a migrar desde un sistema heredado salvo que el beneficio sea claro y el onboarding, asistido.
- Criterio de permanencia: la recurrencia se sostiene si el sistema demuestra impacto medible (reporte mensual de ausentismo) y si el soporte resuelve los problemas con rapidez.

Perfil del visitante del sitio / usuario del sistema:

- Sexo: sin diferencia significativa por segmento (tanto hombres como mujeres ejercen medicina independiente y ocupan roles administrativos en clínicas pequeñas en Argentina).
- Edad: 30–55 años (decisores); 25–45 años (usuarios operativos).
- Nivel de ingreso: medio-alto (profesionales independientes con consultorio propio o integrantes de centros médicos privados).
- Frecuencia de uso: diaria, en jornada laboral (mañana y tarde).
- Razón de uso: gestión de agenda, registro de historia clínica y seguimiento de ausentismo como tareas recurrentes.
- Motivación adicional: reducción de carga administrativa, acceso a información clínica ordenada y anticipación de turnos en riesgo.

La información de mercado que sustenta esta segmentación proviene de fuentes secundarias ([Geblix, 2024](#); [Informes de Expertos, 2024](#); [Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2023](#)) y del relevamiento competitivo propio de mayo de 2026. La validación con fuentes primarias se realizará durante el piloto previsto en el cronograma del proyecto.

5. Plan de acción

5.1 Programas generales de acción

El plan de acción de Kuris se estructura en tres programas generales que cubren el horizonte mayo–diciembre 2026 (etapa de construcción y validación del MVP) y la proyección inmediata posterior (primer semestre 2027, etapa de crecimiento inicial).

Programa G1 — Construcción y validación del producto

Objetivo: completar el MVP funcional y demostrable, validar su funcionamiento técnico sobre al menos un piloto real, y obtener las primeras métricas verificables de impacto sobre el ausentismo.

Este programa es la condición necesaria para todo lo demás: sin un producto funcionando y sin datos reales de impacto, no es posible sostener el argumento comercial ni avanzar hacia el crecimiento. La prioridad es clara: la interoperabilidad FHIR y el aislamiento multitenant son las capacidades no negociables sobre las que se construye todo lo demás; la predicción heurística, los recordatorios diferenciados y el overbooking son las capacidades diferenciales que justifican la adopción.

La metodología ICONIX — con sus cuatro casos de uso core (CU-01 a CU-04) — rige el desarrollo y garantiza que cada componente sea especificado, implementado y verificado antes de avanzar al siguiente.

Programa G2 — Adquisición y retención de clientes piloto

Objetivo: incorporar entre 1 y 3 clínicas piloto durante el período de desarrollo, en modalidad de acceso sin costo a cambio de uso activo y retroalimentación estructurada, con el doble propósito de validar la adopción y generar los primeros casos de referencia verificables.

La estrategia de adquisición en esta etapa no es comercial en sentido estricto: no se persigue revenue inmediato sino evidencia. El canal prioritario es la red de contactos directos del fundador en el ecosistema médico de Rosario (derivaciones, colegas, redes profesionales). La retención de los pilotos se gestiona mediante soporte personalizado semanal y entrega de reportes mensuales de ausentismo que demuestren valor medible.

La evidencia empírica en B2B SaaS indica que entre 3 y 5 clientes piloto activos son suficientes para alcanzar product-market fit inicial en nichos acotados

([SquadS Ventures, 2025](#)). En sectores de salud regulados, la validación con datos reales de al menos un piloto es condición previa al escalamiento de la propuesta comercial ([Bessemer Venture Partners, 2024](#)).

Programa G3 — Estructura operativa y cumplimiento

Objetivo: mantener la estructura de costos liviana, asegurar el cumplimiento normativo de los datos de salud y preparar los procesos de onboarding para escalar de 3 a 12–18 clínicas sin degradar la calidad del servicio.

Este programa opera en paralelo con los anteriores: el cumplimiento de la Ley 27.706 y la Ley 25.326 no es negociable desde el primer cliente, y el proceso de onboarding debe estar suficientemente documentado para que la incorporación de cada nueva clínica no consuma tiempo desproporcionado del fundador.

El contexto regulatorio argentino opera como habilitador: la Estrategia Nacional de Salud Digital 2025–2030 consolidó en junio de 2026 la adopción de HL7 FHIR como estándar de interoperabilidad federal ([Argentina.gob.ar, 2026](#); [Organización Panamericana de la Salud, 2026](#)). La arquitectura de Kuris está alineada con esa hoja de ruta desde su diseño, lo que convierte el cumplimiento normativo en ventaja competitiva adicional.

5.2 Programas específicos de acción

Los programas generales se descomponen en acciones concretas organizadas por fase. El horizonte es el período mayo 2026 – junio 2027, que cubre desde el inicio del desarrollo hasta el punto de equilibrio operativo estimado.

Tabla 1. Costos operativos proyectados

Ítem	Costo mensual (USD)	Notas
VPS (4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD)	20–30	Proveedor: Contabo o equivalente; escala a 8 GB con >10 tenants
API LLM — Claude (Anthropic)	15–40	Estimación: 500–2.000 llamadas/mes × ~USD 0,02 por llamada (claude-haiku-4-5); variable con volumen de pilotos
Servicio de correo transaccional (SMTP / email API)	10–15	Resend o equivalente; hasta 10.000 emails/mes

Ítem	Costo mensual (USD)	Notas
Dominio + certificado SSL	2	Prorrateado anual
Contingencia operativa (backups, monitoreo, herramientas menores)	38–58	Reserva del 30 % sobre los costos anteriores
TOTAL ESTIMADO (escenario base)	85–145	
TOTAL ESTIMADO (escenario de crecimiento, 10+ tenants activos)	150–220	Con VPS de 8 GB y mayor volumen de API

Nota: el costo del tiempo del fundador no se contabiliza como costo operativo en efectivo en esta etapa (bootstrapping unipersonal), pero representa un costo de oportunidad real que se reconoce como tal. El análisis de punto de equilibrio opera sobre costos en efectivo; una evaluación de rentabilidad para un eventual inversor debería incluir una remuneración de mercado para el rol de CTO/CEO (referencia: USD 800–1.200/mes para desarrollador senior en Argentina en dólares oficiales, según mercado freelance tech, 2026).

Punto de equilibrio operativo (sobre costos en efectivo): - Escenario base (costos USD 145/mes): $4 \text{ clínicas} \times \text{USD } 40 = \text{USD } 160 \rightarrow \text{equilibrio}$ - Escenario realista (10 clínicas): ingresos USD 400 – costos USD 145 = margen USD 255 (64 %) - Escenario objetivo (18 clínicas): ingresos USD 720 – costos USD 165 = margen USD 555 (77 %)

Fase 1 — Construcción del MVP (mayo–agosto 2026)

Acciones técnicas:

- Completar el backend FHIR R4 con los seis recursos críticos (Patient, Practitioner, Appointment, Encounter, Observation, Coverage) sobre arquitectura multitenant con aislamiento por tenant_id. Hito: todos los endpoints FHIR responden con recursos válidos según el validador oficial de HL7.
- Implementar el módulo de obra social con validación de tope semanal (CU-01). Hito: la reserva de turno rechaza correctamente un paciente que supera el tope semanal de cobertura.

- Implementar el motor de predicción heurística de ausentismo (CU-03): scoring por historial de no-show, anticipación, día y franja horaria. Hito: el sistema asigna un score de riesgo a cada turno reservado y lo expone en la interfaz del profesional con factores interpretables.
- Implementar el módulo de recordatorios inteligentes diferenciados por riesgo (CU-03): priorización de notificaciones vía Telegram y email según score de ausentismo. Hito: pacientes de alto riesgo reciben recordatorios 48 y 24 horas antes del turno.
- Implementar el módulo de overbooking inteligente (CU-04): sugerencia automática de sobretorno en slots con score de riesgo elevado, con tope configurable por profesional. Hito: el sistema sugiere overbooking cuando la probabilidad de ausentismo supera el umbral parametrizable.
- Integrar la API de Claude (Anthropic) para resumen automático de historia clínica (CU-02): al cerrar un Encounter, el sistema envía los datos FHIR estructurados al LLM y devuelve un resumen en lenguaje natural para validación del médico. Hito: el médico recibe un borrador de resumen en menos de 3 segundos al cerrar la consulta; la tasa de aceptación sin edición supera el 50 % en el piloto.
- Integrar la API de Claude para sugerencia automática de CIE-10: al ingresar el motivo de consulta en texto libre, el sistema sugiere el código CIE-10 más probable con una breve justificación. Hito: el sistema sugiere el código correcto en el primer resultado en más del 70 % de los casos evaluados sobre el piloto.

Acciones comerciales y piloto:

- Identificar y contactar entre 3 y 5 clínicas o consultorios en Rosario como candidatos a piloto. Perfil objetivo: profesionales con historial de ausentismo percibido como problema y disposición a adoptar herramientas digitales.
- Acordar los términos del piloto: acceso sin costo durante 3 meses, compromiso de uso activo (mínimo 20 turnos/semana cargados en el sistema) y sesión mensual de retroalimentación con el fundador.
- Realizar el onboarding de al menos 1 clínica piloto antes del cierre de agosto de 2026.

Indicadores de la fase:

- Cobertura FHIR R4: 6 de 6 recursos implementados.
- Score de ausentismo activo en producción piloto.
- Al menos 1 clínica piloto activa con datos reales.

Fase 2 — Validación y ajuste (septiembre–noviembre 2026)

Acciones técnicas:

- Completar el frontend funcional: autenticación, agenda interactiva, ficha de paciente con historia clínica SOAP básica (CU-02), reporte mensual de ausentismo. Hito: el personal administrativo del piloto opera el sistema sin asistencia del fundador para las tareas diarias.
- Ajustar los umbrales heurísticos del motor de predicción a partir de los primeros datos reales del piloto. Hito: el score de ausentismo predice correctamente en más del 60 % de los casos (métrica provisional sobre la base de los datos disponibles).
- Validar la tasa de respuesta por Telegram en el piloto. Si supera el 50 % de confirmaciones efectivas, el canal se considera aceptable para la fase comercial; si no, se adelanta la integración de WhatsApp Business API.

Acciones comerciales:

- Documentar el impacto del piloto con datos reales: tasa de ausentismo pre/post adopción del sistema de recordatorios, cantidad de slots de overbooking activados y recuperados. Este informe es el primer activo de ventas verificable.
- Presentar el caso de referencia en al menos 2 reuniones con clínicas candidatas en Rosario.
- Incorporar entre 1 y 2 clínicas adicionales al piloto en la misma modalidad sin costo.

Indicadores de la fase:

- Frontend operativo y usado por al menos 1 piloto activo.
- Primer reporte de impacto sobre ausentismo con datos reales.
- Entre 2 y 3 clínicas piloto activas al cierre de noviembre de 2026.

Fase 3 — Transición a ingresos (diciembre 2026–junio 2027)

El punto de equilibrio operativo estimado se alcanza entre 12 y 18 clínicas suscriptas en plan base (USD 35–50 por clínica/mes), con costos fijos consolidados en torno a USD 50 mensuales. A ese nivel de escala, los ingresos cubren los costos operativos sin financiamiento externo. La evidencia empírica en SaaS B2B de salud indica que el ciclo de ventas en segmentos de clínicas pequeñas es significativamente más corto que en hospitales —semanas en lugar de meses— cuando el argumento se apoya en casos de referencia con impacto medible ([Bessemer Venture Partners, 2024](#)).

Acciones técnicas:

- Preparar el proceso de onboarding autoasistido: guía de migración de datos desde planillas, documentación de usuario y video de incorporación, reduciendo la carga de soporte del fundador por cliente nuevo.
- Implementar el módulo de facturación y gestión de suscripciones.
- Establecer el proceso de monitoreo de uptime e incidentes en producción.

Acciones comerciales:

- Activar la transición de los pilotos al plan pago: oferta de primer mes con descuento como puente desde el piloto gratuito.
- Iniciar la prospección activa por referidos: solicitar a cada clínica piloto activa la recomendación de 2 contactos dentro de su red profesional.
- Explorar alianza con al menos una asociación médica o colegio profesional de Rosario como canal de difusión (hipótesis a validar, no acuerdo vigente).
- Meta de suscriptores al cierre de junio 2027: entre 6 y 12 clínicas activas en plan pago, lo que representa entre el 33 % y el 67 % del punto de equilibrio.

Acciones de cumplimiento normativo:

- Formalizar la figura jurídica del emprendimiento para la facturación a clientes (monotributo o sociedad simple, según asesoramiento impositivo).
- Verificar el cumplimiento de la Ley 25.326 para el tratamiento de datos personales de pacientes, en particular las obligaciones de información, consentimiento y seguridad.

- Establecer los términos y condiciones del servicio y el acuerdo de procesamiento de datos (DPA) para los clientes.

Indicadores de la fase:

- Clínicas en plan pago: meta 6–12 al cierre de junio 2027.
- Churn mensual objetivo: menor al 5 % (referencia sectorial para SaaS B2B en salud: entre 3,5 % y 7,5 % mensual según We Are Founders (2026)).
- Costo de onboarding por cliente: reducción del 50 % respecto del onboarding de los pilotos, a través de documentación y proceso autoasistido.

Tabla 2. Resumen de hitos

Hito	Fecha objetivo	Depende de
Backend FHIR R4 completo (6 recursos)	Agosto 2026	Solo desarrollo propio
Motor de predicción activo (en entorno de prueba)	Agosto 2026	Solo desarrollo propio
Integración LLM: resumen historia clínica	Agosto 2026	Solo desarrollo propio
Integración LLM: sugerencia CIE-10	Agosto 2026	Solo desarrollo propio
1 clínica piloto activa con datos reales	Agosto 2026	Conseguir un piloto real (no asegurado; ver nota)
Frontend operativo (agenda + ficha + SOAP)	Octubre 2026	Solo desarrollo propio
Primer reporte de impacto (datos reales)	Noviembre 2026	Tener un piloto real activo
2–3 clínicas piloto activas	Noviembre 2026	Conseguir pilotos reales (no asegurado)
Módulo de facturación y suscripciones	Diciembre 2026	Solo desarrollo propio
Transición de pilotos a plan pago	Enero 2027	Tener pilotos reales que transicionar
6–12 clínicas en plan pago	Junio 2027	Conseguir pilotos y convertirlos en clientes

Hito	Fecha objetivo	Depende de
Punto de equilibrio operativo	Junio–agosto 2027	pagos Alcanzar 12–18 clínicas suscriptas

Nota: a la fecha de este documento no hay ninguna clínica piloto comprometida —solo conversaciones exploratorias sin acuerdo ni fecha—, por lo que todos los hitos marcados como dependientes de “conseguir un piloto real” son objetivos de cronograma, no compromisos en curso. Si el piloto no se concreta en el plazo previsto, el plan de contingencia académico contempla una validación simulada como alternativa (ver 1.2 y 3.3). Los hitos de desarrollo propio (backend, frontend, integraciones LLM) no dependen de esta validación y están bajo control directo del fundador.

Apéndice A — Uso de inteligencia artificial generativa y agentes especializados en el proceso de desarrollo de Kuris

A.1 Contexto y justificación del uso de IA en el proyecto

Kuris es desarrollado por un único fundador con una disponibilidad real de 15 a 20 horas semanales. En este contexto, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ciclo de desarrollo no es un atajo metodológico sino una decisión estratégica explícita que amplía la capacidad de ejecución técnica del equipo sin incrementar el costo operativo.

Esta aproximación está alineada con investigaciones recientes sobre el impacto de los asistentes de código basados en LLM en la productividad del desarrollador individual. Peng et al. (2023) demostraron experimentalmente que el uso de GitHub Copilot aumenta la velocidad de finalización de tareas de codificación en un 55 % respecto del grupo de control; Barke et al. (2023) caracterizaron los patrones de uso efectivo de estos asistentes, diferenciando el modo exploratorio (generación de código nuevo) del modo acelerador (completado de código conocido). El proyecto Kuris incorpora ambos modos de manera deliberada y documentada.

La decisión de declarar explícitamente el uso de IA en este documento responde a un criterio de transparencia metodológica: las herramientas de IA asisten la implementación, pero las decisiones arquitectónicas, los modelos de dominio, la

validación funcional y la responsabilidad sobre el producto final permanecen bajo criterio del autor.

A.2 Herramienta principal: Claude Code (Anthropic)

La herramienta central del ciclo de desarrollo es Claude Code, una interfaz de línea de comandos (CLI) desarrollada por Anthropic que integra un modelo de lenguaje de gran escala directamente en el entorno de trabajo del desarrollador (Anthropic, 2025). Claude Code opera con acceso al árbol de archivos del repositorio, historial de git, resultados de tests y salida de compilación, lo que le permite entender el contexto real del proyecto en lugar de operar sobre fragmentos aislados.

En el contexto de Kuris, Claude Code cumple las siguientes funciones en el flujo de desarrollo:

1. Generación de código estructural (TDD Green): dado un test escrito por el autor en la fase Red (test fallando, sin clase de producción), Claude Code genera la implementación mínima necesaria para que el test pase. El autor verifica el comportamiento y aprueba o corrige antes del commit.
2. Revisión de código y detección de inconsistencias: antes de cada commit, Claude Code revisa el diff completo contra los estándares del proyecto (documentados en CLAUDE.md) y advierte sobre violaciones de convenciones, anti-patrones identificados o inconsistencias con decisiones arquitectónicas previas (ADRs).
3. Generación de documentación JavaDoc y specs SDD: Claude Code genera el esqueleto de documentación técnica (JavaDoc, especificaciones de casos de uso) que el autor completa y valida.
4. Refactorización guiada: en la fase Refactor del ciclo TDD, Claude Code propone simplificaciones, detecta código duplicado y sugiere extracciones, manteniendo los tests en verde como condición de aceptación.

A.3 Integración con la metodología ICONIX + SDD + TDD

El uso de IA se integra de forma explícita en el flujo de trabajo del proyecto, que combina las metodologías ICONIX (para el análisis orientado a objetos), SDD (Specification-Driven Development, para el diseño previo al código) y TDD (Test-Driven Development, para la implementación):

Paso metodológico	Rol del desarrollador	Rol de la IA (Claude Code)
1. Spec SDD	Redacta el spec y lo aprueba (APPROVED)	Asiste en la redacción, detecta ambigüedades, propone casos de borde
2. ADR (si aplica)	Toma la decisión arquitectónica	Provee contexto sobre trade-offs y precedentes
3. Diseño de dominio	Define entidades y agregados DDD	Genera los stubs de clases Java anotadas
4. TDD Red	Escribe el test con aserción real	Ninguno: el test debe fallar sin intervención
5. TDD Green	Aprueba o corrige la implementación generada	Genera el código mínimo de producción
6. TDD Refactor	Supervisa y aprueba	Propone simplificaciones, mantiene tests en verde
7. Documentación	Valida y completa	Genera esqueleto JavaDoc y actualiza módulos
8. Review	Aprueba el PR	Agente code-reviewer ejecuta checklist DoD

La invariante que rige todo el flujo: la IA no aprueba nada. Toda salida del asistente es propuesta; el desarrollador es quien acepta, rechaza o modifica antes del commit. Esta distinción entre autoría y asistencia es estructural en la metodología del proyecto.

A.4 Límites explícitos del uso de IA

Para evitar la degradación de la calidad del producto y mantener la responsabilidad técnica del autor, el proyecto establece límites explícitos sobre lo que la IA no hace:

- No decide la arquitectura: las decisiones de diseño están documentadas en ADRs firmados por el autor; la IA puede proponer alternativas pero no toma la decisión final.

- No escribe tests: los casos de prueba son responsabilidad del autor, ya que son la especificación ejecutable del comportamiento esperado. Un test generado por IA podría validar el código incorrecto.
- No aprueba PRs: el código generado es revisado por el agente code-reviewer, pero la aprobación del merge es una acción del autor con evidencia de tests pasando.
- No valida reglas de negocio del dominio clínico: las decisiones sobre qué constituye un turno válido, cómo se calcula el tope semanal de una obra social o qué factores componen el riesgo de ausentismo son definidas por el autor a partir del análisis del dominio, no generadas por el modelo.

Referencias

Anthropic. (2025). *Claude Code: CLI for agentic coding*.

<https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>

Argentina.gob.ar. (2026). *Se realizó encuentro para avanzar en la estrategia de salud digital*. Ministerio de Salud de la Nación Argentina.

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-encuentro-para-avanzar-en-la-estrategia-de-salud-digital>

Argentina.gob.ar. (n.d.). *Estándares de salud digital*. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/salud/digital/estandares>

Barke, S., James, M. B., & Polikarpova, N. (2023). Grounded copilot: How programmers interact with code-generating models. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 7(OOPSLA1), 1-27. <https://doi.org/10.1145/3586030>

Bessemer Venture Partners. (2024). *State of health tech 2024*.

<https://www.bvp.com/atlas/state-of-health-tech-2024>

DriCloud. (2024). *Software médico en la nube para gestión clínica*.

<https://dricloud.com/>

Elation Health. (2024). *EHR for independent primary care practices*.

<https://www.elationhealth.com/>

Geblix. (2024). *Análisis del ausentismo en turnos médicos sobre 1,5 millones de turnos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y México*.

<https://blog.geblix.com/ausentismo-data-science-analisis>

Gomes, J., Moura, A., Fonseca, J., & Costa, E. (2022). The impact of SMS and phone call reminders on reducing no-show rates in outpatient medical appointments: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Systems*, 46(3), 1-12.
<https://doi.org/10.1007/s10916-022-01794-9>

Grupo Cormos. (2024). *Adquisición de Meducar y consolidación del portfolio del mercado local*. <https://thepostarg.com/institucionales/grupo-cormos-adquirio-meducar-y-ya-cuenta-con-el-50-de-las-empresas-del-mercado-local/>

Informes de Expertos. (2024). *Mercado de salud digital en América Latina: tamaño, participación y crecimiento 2024-2034*.
<https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-salud-digital-en-america-latina>

Inter-American Development Bank. (n.d.). *HAPI FHIR*. IDB Knowledge Open Source Solutions. <https://knowledge.iadb.org/en/open-knowledge/code-development/open-source-solution/hapi-fhir>

Kareo/Tebra. (2024). *Medical software for independent practices*.
<https://www.tebra.com/>

Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2017). *Marketing Management* (3.^a ed.). Pearson Education.

Medesk. (2024). *Software de gestión para clínicas y consultorios médicos*.
<https://www.medesk.net/>

Medplum. (2025). *FHIR API overview*. <https://www.medplum.com/docs/api/fhir>

Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2023). *Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES)*. <https://datos.gob.ar/dataset/salud-listado-establecimientos-salud-asentados-registro-federal-refes>

Organización Panamericana de la Salud. (2026). *OPS coopera en la transformación digital en salud pública en Argentina*. <https://www.paho.org/es/noticias/5-6-2026-ops-coopera-transformacion-digital-salud-publica-argentina>

Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot*.
<https://arxiv.org/abs/2302.06590>

Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.

SquadS Ventures. (2025). *Empresas B2B SaaS: early exits y modelos alternativos*.
<https://squads.ventures/empresas-b2b-saas-early-exits/>

We Are Founders. (2026). *SaaS churn rates and customer acquisition costs by industry: 2026 benchmarks*. <https://www.wearefounders.uk/saas-churn-rates-and-customer-acquisition-costs-by-industry-2025-data/>